

Table des matières

Liste des tableaux

Liste des figures

Introduction générale	1
Chapitre 1 : Présentation du projet	3
1 Introduction du chapitre	3
2 Présentation de l'organisme	3
2.1 L'équipe de la société	4
2.2 Services	4
3 Présentation du projet	4
3.1 Contexte du projet	4
3.2 Description du projet	4
3.3 Les objectifs	5
4 Étude de l'existant du projet	5
4.1 Description de l'existant du projet	5
4.2 Problématique	6
4.3 Critique de l'existant	7
4.4 Les solutions proposées	7

5	Méthodologie de travail	8
5.1	Choix d'une approche agile	8
5.2	Méthodologie adoptée : Scrum	8
5.3	Organisation en sprints	9
6	Conclusion	9
 Chapitre 2 : Réalisation de l'Application		10

Liste des tableaux

Table des figures

1	Logo de HOLMENA Company for Digital Solutions	3
2	Interface de l'application ArabFit	6
3	Interface de l'application MyFitnessPal	6

Introduction générale

Aujourd'hui, l'obésité et les maladies liées à une mauvaise hygiène de vie constituent l'un des principaux défis de santé publique au niveau mondial. Devant la sédentarité croissante et les habitudes alimentaires déséquilibrées, de plus en plus de personnes cherchent des solutions efficaces pour reprendre le contrôle de leur santé, améliorer leur condition physique et adopter un mode de vie plus sain. C'est dans ce cadre que les plateformes numériques dédiées au fitness et à la nutrition se sont imposées comme des outils essentiels, permettant aux utilisateurs de bénéficier d'un accompagnement personnalisé et accessible pour suivre leurs activités physiques, gérer leur alimentation et atteindre leurs objectifs de bien-être.

Notre projet de fin d'études en vue de l'obtention du Diplôme de Mastère professionnel en Intelligence Artificielle et Internet des Objets, s'inscrit dans cette perspective. Notre objectif est de créer UFitPal, une plateforme intelligente de fitness et de nutrition. Ce projet vise à développer une application web permettant d'offrir un suivi personnalisé aux athlètes, de faciliter la collaboration avec des coaches sportifs et des nutritionnistes, et d'intégrer des modules d'intelligence artificielle pour optimiser les recommandations et modéliser les comportements des utilisateurs.

Ce rapport comprend les différentes étapes et tâches que nous avons accomplies lors de la réalisation de ce projet. Il comporte quatre chapitres :

- Dans le premier chapitre, nous abordons le cadre général du projet en présentant l'organisme d'accueil, la description et les objectifs d'UFitPal, ainsi qu'une étude de l'existant et la méthodologie de travail adoptée.
- Le deuxième chapitre expose les acteurs du système, ainsi que les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles de l'application, l'architecture technique retenue, le Product Backlog global et l'environnement de développement utilisé.
- Le troisième chapitre vise à présenter le Sprint 1, comprenant la conception et le développement des fonctionnalités d'authentification, de gestion des profils et de communication entre les différents acteurs de la plateforme.
- Le quatrième chapitre est consacré au Sprint 2, dédié au suivi sportif et nutritionnel de l'athlète, à la gestion des plans repas par le nutritionniste, ainsi qu'à l'intégration des modules d'intelligence artificielle, incluant les modèles prédictifs et le chatbot IA.

Enfin, une conclusion générale et perspectives résume le travail accompli et illustre les améliorations et extensions envisageables pour la plateforme UFitPal.

Chapitre 1 : Présentation du projet

1 Introduction du chapitre

Dans ce chapitre, nous présentons le cadre général de notre stage au sein de HOLMENA Company for Digital Solutions. Nous introduisons l'entreprise d'accueil, ses domaines d'activité ainsi que les services qu'elle propose. Nous décrivons ensuite le projet réalisé et ses objectifs principaux. Enfin, l'étude de l'existant permet de cerner la problématique et de démontrer la valeur ajoutée de la solution développée.

2 Présentation de l'organisme

HOLMENA Company for Digital Solutions est une entreprise innovante fondée en 2024, spécialisée dans les solutions informatiques et numériques au sein de la région MENA. HOLMENA est une équipe jeune et pleine d'énergie réunie pour satisfaire les besoins de ses clients et les soutenir tout au long de leurs projets.



FIGURE 1 – Logo de HOLMENA Company for Digital Solutions

2.1 L'équipe de la société

C'est une entreprise spécialisée dans les solutions digitales, le web et l'intelligence artificielle, dirigée par une équipe fondatrice dynamique et complémentaire :

- Gérant (Fondateur & Project Manager) : Mohamed Rashad Rouine
- Direction Générale
- Direction Technique
- Service Opérations Digitales (Co-Founder & Digital Operations Specialist)
- Direction Stratégique (Co-Founder & Chief Strategic Officer)
- Service Développement & Croissance
- Service Design & Communication (Chief Designer)

2.2 Services

- Services digitaux et intégration de solutions numériques innovantes.
- Services de recherche et développement en technologies IT.
- Services de conception Web / mobile et développement d'applications performantes.
- Développement de solutions e-commerce sécurisées et évolutives.
- Services de création de contenu multimédia et gestion de présence digitale.

3 Présentation du projet

3.1 Contexte du projet

Dans le cadre de notre projet de fin d'études en vue de l'obtention du Diplôme de Mastère professionnel en intelligence artificielle & internet des objets, j'ai effectué un stage à l'entreprise HOLMENA Company for Digital Solutions afin de concevoir et développer une plateforme innovante intitulée UFitPal : Assistance intelligente en fitness et nutrition.

3.2 Description du projet

Notre projet consiste à concevoir et développer une plateforme intelligente de fitness et de nutrition, capable d'offrir une expérience personnalisée et innovante aux utilisateurs grâce à l'intelligence artificielle. Elle propose des programmes d'entraînement et des plans nutritionnels personnalisés, qui s'adaptent aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

3.3 Les objectifs

Notre objectif est de créer une plateforme pour le fitness et la nutrition qui répondra aux besoins spécifiques du public MENA. En effet, l'application offre les services suivants :

- ✓ Mettre en place des programmes d'entraînement complètement personnalisés en fonction du niveau physique, des objectifs et du rythme de vie de l'utilisateur.
- ✓ Proposer des recommandations alimentaires personnalisées qui respectent les besoins énergétiques, les objectifs de santé et le mode de vie de chaque utilisateur.
- ✓ Offrir des interfaces simples et intuitives pour les différents profils (athlète, coach, nutritionniste).
- ✓ Assurer l'intégrité, la sécurité et la cohérence des données à chaque mise à jour et insertion.

4 Étude de l'existant du projet

L'analyse de l'existant se divise principalement en trois parties : la description de l'existant, la critique de l'existant et la solution suggérée.

4.1 Description de l'existant du projet

L'objectif de cette partie est d'examiner les solutions existantes dans le domaine des applications de fitness et nutrition afin de mieux cerner les besoins spécifiques du projet UFitPal, et de les intégrer de manière intelligente dans sa conception et son développement.

Nous avons donc examiné les applications les plus populaires disponibles à l'échelle mondiale et dans la région MENA.

Nous citons :

- **ArabFit** est une application mobile de fitness arabophone, disponible sur iOS et Android, destinée aux utilisateurs du Maghreb et de la région MENA. Elle est conçue pour aider les utilisateurs à développer leur musculature, perdre du poids et obtenir les meilleurs résultats grâce à des exercices physiques quotidiens.

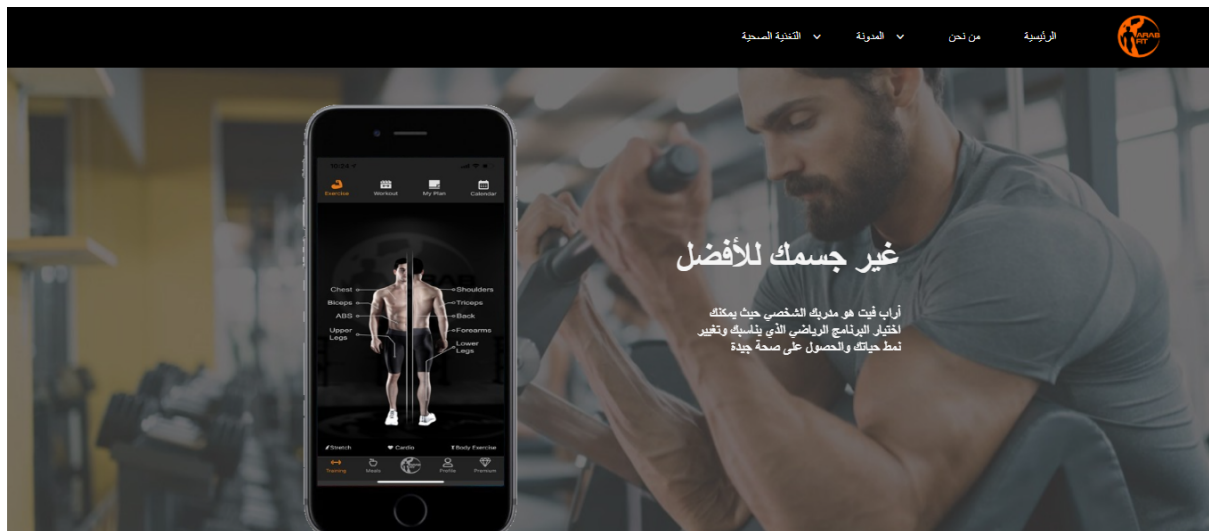


FIGURE 2 – Interface de l'application ArabFit

- **MyFitnessPal** est une application américaine de suivi nutritionnel et sportif, lancée en 2005 et rachetée par Under Armour en 2015.

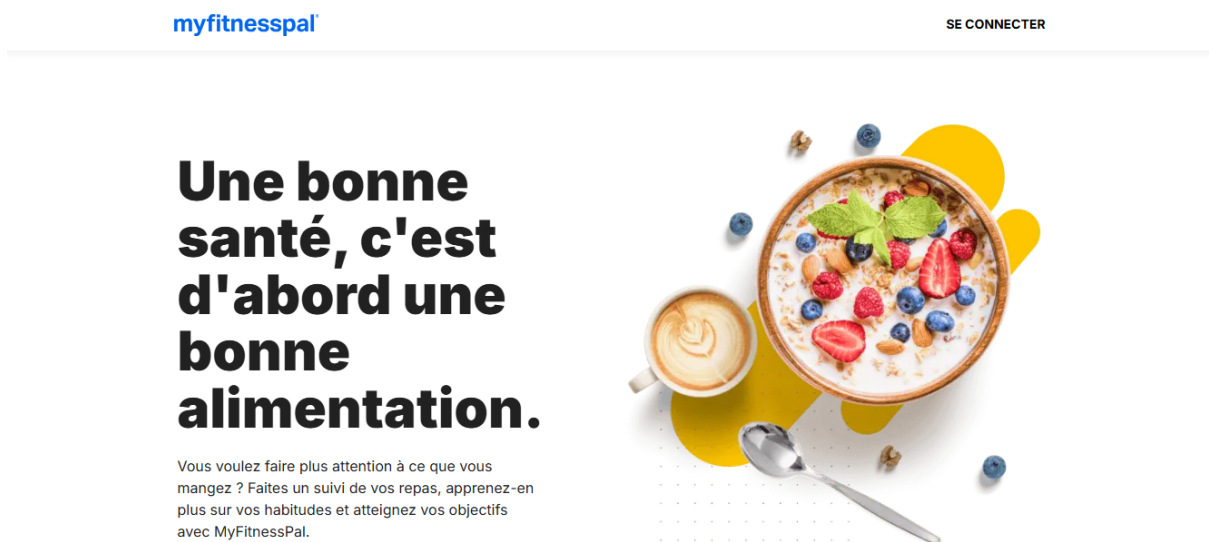


FIGURE 3 – Interface de l'application MyFitnessPal

4.2 Problématique

Comment concevoir et implémenter une plateforme numérique de santé préventive et intelligente qui unifie l'accompagnement humain (coachs et nutritionnistes), l'analyse métabolique et l'intelligence artificielle prédictive, afin d'offrir des recommandations ultra-personnalisées, de détecter de manière proactive les stagnations physiques et de maximiser l'adhésion à long terme des utilisateurs ?

4.3 Critique de l'existant

L'objectif de cette étape est d'identifier les principales anomalies observées, pour analyser les causes profondes et trouver des solutions adaptées. Dans notre étude, nous avons observé les éléments suivants :

- ★ Personnalisation limitée, reposant sur des paramètres statiques (âge, poids, objectif calorique), sans moteur d'IA adaptatif capable d'évoluer en fonction des progrès de l'utilisateur.
- ★ Aucun suivi nutritionnel n'est autorisé, sauf dans le cas d'une journalisation descriptive, sans analyse intelligente ni recommandations personnalisées.
- ★ Aucune dimension de relation professionnelle n'est intégrée : pas d'espace dédié à la relation athlète-coach ou athlète-nutritionniste, ni de messagerie structurée, ni de module de planification de rendez-vous.
- ★ Ces solutions ne contiennent aucune fonctionnalité d'intelligence artificielle avancée, telle que la prédiction d'évolution, la détection de plateau sportif ou un assistant de conseils personnalisés.
- ★ Le suivi corporel est partiel, centré principalement sur le poids et les calories, sans intégration des métriques anthropométriques ni outils de visualisation de la progression.

4.4 Les solutions proposées

Face aux défis identifiés dans l'étude de la situation existante, notamment la fragmentation des données et le manque d'adaptation aux spécificités de la région MENA, nous proposons une solution innovante baptisée UFitPal :

- ★ Mise en place de programmes sportifs et nutritionnels personnalisés en fonction du profil utilisateur (âge, objectifs, contraintes), grâce à un système d'intelligence artificielle adaptatif.
- ★ Un espace professionnel dédié permettant au coach et au nutritionniste d'envoyer des invitations, de gérer leurs athlètes, de rédiger des notes de suivi, de créer des plans repas personnalisés et de planifier des rendez-vous .
- ★ Évaluation prédictive des performances grâce à des modèles de machine learning : score de risque d'abandon, prédiction d'évolution du poids, probabilité d'atteinte de l'objectif fitness et détection automatique des plateaux sportifs.
- ★ Un assistant chatbot IA disponible pour l'athlète afin d'obtenir des conseils personnalisés sur la nutrition et l'entraînement.
- ★ Une interface ergonomique, intuitive et multilingue qui regroupe toutes les données pour éviter la dispersion et encourager l'adhésion à long terme.

5 Méthodologie de travail

5.1 Choix d'une approche agile

Pour le développement de l'application UFitPal, nous avons adopté une méthodologie agile afin de répondre aux exigences évolutives d'un projet numérique innovant. Les approches agiles, contrairement aux approches traditionnelles en cascade, favorisent des cycles de développement courts et itératifs qui permettent une adaptation rapide aux retours des utilisateurs et aux contraintes techniques rencontrées tout au long du projet.

5.2 Méthodologie adoptée : Scrum

Parmi les cadres agiles disponibles, nous avons choisi Scrum pour sa structure bien définie et sa capacité à organiser efficacement le travail en équipe. Dans le cadre du projet UFitPal, cette méthodologie nous a permis de livrer des incréments fonctionnels à chaque sprint, tout en conservant une vision globale du produit final.

Organisation de l'équipe

L'équipe projet a été structurée selon les rôles Scrum suivants :

- **Product Owner** : chargé de recueillir les besoins des utilisateurs cibles (sportifs, coachs) et de prioriser les fonctionnalités du backlog en fonction de leur valeur métier.
- **Scrum Master** : responsable du respect du cadre Scrum, de la levée des obstacles et de la fluidité des cérémonies.
- **Équipe de développement** : constituée de développeurs front-end et back-end, d'un designer UI/UX et d'un spécialiste en intelligence artificielle, assurant la réalisation technique des fonctionnalités définies.

Artefacts utilisés

Les artefacts Scrum suivants ont structuré notre gestion du projet :

- **Product Backlog** : liste vivante et priorisée de l'ensemble des fonctionnalités d'UFitPal, alimentée en continu par les retours utilisateurs et les évolutions des besoins.
- **Sprint Backlog** : sous-ensemble du Product Backlog sélectionné à chaque début de sprint, découpé en tâches assignées aux membres de l'équipe.
- **Incrément** : version fonctionnelle et testable de l'application livrée à l'issue de chaque sprint, enrichissant progressivement les fonctionnalités de la plateforme.

Cérémonies pratiquées

Afin d'assurer un suivi régulier et une communication efficace au sein de l'équipe, nous avons mis en place les cérémonies Scrum suivantes :

- **Sprint Planning** : tenue en début de chaque sprint pour définir les objectifs à atteindre et répartir les tâches entre les membres de l'équipe.
- **Daily Scrum** : point quotidien de quinze minutes permettant à chaque membre de partager son avancement, ses blocages et ses objectifs du jour.
- **Sprint Review** : présentation de l'incrément réalisé aux parties prenantes afin de valider les fonctionnalités développées et d'ajuster les priorités.
- **Sprint Retrospective** : réunion d'équipe visant à analyser le déroulement du sprint écoulé, à capitaliser sur les bonnes pratiques et à corriger les dysfonctionnements identifiés.

5.3 Organisation en sprints

Le projet UFitPal a été découpé en sprints d'une durée de deux semaines chacun. Cette cadence nous a permis de maintenir un rythme de livraison régulier tout en intégrant progressivement les fonctionnalités clés de l'application, depuis la gestion des profils utilisateurs jusqu'à l'intégration du module d'intelligence artificielle. Le détail des sprints réalisés et de leurs livrables est présenté dans la section suivante.

6 Conclusion

Ce chapitre a présenté une perspective globale de la société d'accueil, analysé des applications existantes aux fonctionnalités similaires à celles que nous voulons développer, et exposé la méthodologie de travail adoptée. Dans le prochain chapitre, nous procédons à la spécification des besoins fonctionnels et non-fonctionnels, à la définition de l'architecture technique de l'application, ainsi qu'à la présentation du Product Backlog global et de l'environnement de travail retenu.

Chapitre 2 : Réalisation de l'Application

1 Introduction du chapitre

Ce chapitre traite de la spécification des besoins du projet UFitPal, une étape cruciale pour s'assurer que les objectifs de la plateforme correspondent aux attentes des utilisateurs. Il comporte l'analyse des besoins fonctionnels et non fonctionnels, le diagramme global des cas d'utilisation, l'architecture de l'application, le Product Backlog général et l'environnement de travail adopté. Ces différents éléments constituent une vision claire et structurée du projet, et offrent donc une base solide pour sa conception, son développement et son évolution future.

2 Analyse des besoins